

摘要：

随着谷歌推进“全自动AI研究员”，OpenAI因能力跃升过快主动推迟前沿RL训练，以及SSI宣布进行10倍算力扩容，大模型研发正跨入“递归自我改进（RSI）”新阶段。顶尖实验室正准备牺牲短期变现收入，将算力砸向AI自我进化，公开市场或许需要彻底重构估值与CapEx预期。

AI行业正在出现一个值得资本市场重视的新变化。

过去两年，市场讨论AI时主要围绕几个问题展开：模型能力能否继续提升、推理成本能否下降、Coding之外能否出现新的万亿美元应用、数据中心建设会不会过剩。

但随着谷歌发布Gemini 3.8 Flash、SSI宣布未来12个月算力扩张10倍，以及OpenAI公开讨论递归自我改进（RSI）与训练资源调配，前沿实验室正在把竞争焦点推向另一个方向：

AI不只要服务用户，也开始参与训练、评估和优化下一代AI。

RSI，即Recursive Self-Improvement，通常被译为递归自我改进。通俗理解，这并不是模型突然拥有“自我意识”，更多的是让模型参与模型研发的更多环节：生成算法、编写代码、设计实验、调用训练工具、评估结果、修复错误，并把有效经验反馈给下一轮研发。

如果这一闭环不断缩短，AI研究的节奏就可能发生变化。

而RSI不是某一家公司的孤注一掷。谷歌、OpenAI、SSI、Anthropic，几乎所有前沿实验室都在朝同一个方向走。

Gemini 3.8 Flash，谷歌发出的RSI信号

9月2日，谷歌正式发布Gemini 3.8 Flash。这是谷歌六周内推出的第三款Flash模型。

性能数据本身已足够引人注目：在独立测评机构Artificial Analysis的高推理模式下，3.8 Flash智能指数达到59分，接近GPT-5.6 Sol和Grok 4.6等顶级旗舰模型，单任务成本仅0.58美元，输入价格0.75美元/百万Token。

但更值得关注的，是谷歌DeepMind研究员姚顺宇对这款模型的定性：

对模型而言，这只是迈出了一小步；但对于RSI来说，这是一次巨大飞跃。

这句话揭示了谷歌真正在做什么。

谷歌内部备忘录明确写道，目标是“逼出递归自我进化，把编程模型硬生生改造成全自动AI研究员，彻底打通整个研发闭环”。为此，谷歌组建了由DeepMind CTO领导、联合创始人谢尔盖·布林直接监督的代码突击队，并从OpenAI挖来后训练负责人Barret Zoph出任研究副总裁，主管强化学习和后训练方向。

3.8 Flash的核心升级，正是这一战略的产品体现：模型被设计为在复杂任务上执行更多推理步骤、反复调用工具，通过长时间运行的智能体循环对自身结果进行评估和优化。换句话说，模型开始承担“规划—执行—检查—修复”的完整流程。

值得一提的是，谷歌内部原本有几个3.5 Pro候选模型，但最终全部被否决——原因是它们并没有比Flash系列强出足够多。与此同时，下一代旗舰Gemini 4仍卡在后训练阶段。这一切阴差阳错，反而造就了Flash系列的疯狂迭代。

OpenAI的刹车与SSI的加速：巨头的同频共振

就在谷歌发布新模型前后，OpenAI CEO Sam Altman在一次公开访谈中做出了一个罕见表态。

他承认，OpenAI延迟了一次前沿强化学习（RL）训练run。这是OpenAI历史上第一次主动暂停前沿训练。

原因不是某个单一的“冒烟枪”事件，在训练过程中，团队观察到模型能力提升的速度本身令人震惊。

Altman原话是：“能力进步的速度.....我只能用‘令人敬畏’来形容。我们需要更多时间让安全、对齐和安全保障跟上来。”

他进一步说：“一年前，我不认为超级智能会很快到来。现在我认为它可能会发生。我不是说一定会，但我们正在以极快的速度推进。”

Altman同时表示，这次暂停专门针对前沿RL训练run，并非所有训练都停止，集群也没有闲置。他强调，OpenAI当前商业势头强劲，企业收入已超过消费者收入，现有模型仍有大量商业价值可以挖掘。

但这一表态的信号意义远超商业层面：连OpenAI自己都要刹车等安全跟上，这是RSI临近最直接的公开信号。

此外，就在近期，英伟达宣布对SSI（Safe Superintelligence Inc.）进行重大战略投资，SSI同时宣布未来12个月算力将扩张10倍。

SSI由OpenAI联合创始人、前首席科学家Ilya Sutskever于2024年6月创立，其“唯一目标与唯一产品”是安全的超级智能。

这则公告中，最值得关注的一句话是：

Our research is worth scaling（我们的研究已经值得大规模扩张）。

据[华尔街见闻文章](#)援引“少数派观点”分析显示，市场目前流行一个叙事：除了Coding，AI还没有找到下一个万亿美元级应用，因此到2028年前后，AI资本开支增速大概率见顶。

但SSI事件揭示了这个叙事可能抓错了变量。

决定前沿实验室CapEx的第一变量，从来不是某个应用赛道，而是：下一代模型是否仍然值得继续扩大训练规模。



过去半年，几乎所有前沿实验室释放的信号高度一致：OpenAI继续扩建训练集群，Anthropic持续融资建设AI基础设施，xAI不断扩建Colossus，Meta持续建设GW级AI园区，谷歌继续扩大TPU部署，SSI宣布算力扩张十倍。

没有一家公司的行动体现出“训练结束了”。

RSI重塑算力逻辑：训练从“一次性”变成“永不停止”

这一切的关键可能在于RSI（递归自我改进）正在改变训练本身的形态。

过去的训练模式是：收集数据 → 训练 → 发布 → 结束。

RSI时代的训练模式是：模型A生成新算法 → 训练模型B → 模型B优化训练流程 → 训练模型C → 模型C发现更好的RL策略 → 循环不止。

这意味着训练变成了持续训练（Continuous Training）——将永不停止。

为了验证一个新算法，以前训练一次，现在可能同时跑100个、1000个、10000个版本，最后只留最好的一个。

据华尔街见闻援引的分析，这带来一个直接推论：**算力优势直接变成研究优势，研究优势直接变成模型优势**。拥有足够GPU的实验室一天能完成全部验证，缺少GPU的实验室一天只能完成5个、10个，速度差距立刻被拉开。

OpenAI提出了Automated AI Researcher（自动化AI研究员）的概念；Anthropic大量让Claude参与模型研发；谷歌AlphaEvolve已经开始利用AI寻找新算法。这些都是RSI的真实落地。

Gavin Baker的警告：顶尖实验室可能主动砍收入去训练

这对投资者意味着什么？

知名科技投资人Gavin Baker在近期一次公开对话中给出了一个具体测算：

假设某家实验室拥有10GW算力，其中8GW用于推理，按每GW 600亿美元计算，年化收入约4800亿美元。

假设他们取得了重大研究突破，决定将推理分配从8GW压缩到2GW，同时将训练从2GW扩大到8GW，那么年化收入就会从4800亿骤降至1200亿。我认为他们真的可能做出这样的决定，而这是公开市场必须习惯的事情。

Gavin Baker同时表示，基于对Scaling Laws的坚信，**顶尖大模型公司短期内不会追求自由现金流，取而代之的是会将所有利润和资金重新投入购买算力和模型训练。**

他还指出，这与Meta、谷歌等互联网公司不同——后者的基本面相当平稳，基础设施成本与收入之间不存在巨大的权衡取舍。而前沿实验室随时可能为了长期技术优势，主动牺牲巨额短期商业收入。

这对AI股估值是一个重大风险提示。



前沿研究员的心理：算力压倒一切带来的无力感

这场竞赛也在改变前沿研究员的心理状态。

Conviction创始人、AI投资人Sarah Guo在一档视频博客采访中分享了自己对约250位前沿AI建设者的观察，过去12个月内，越来越多顶尖研究人员开始相信：**具备递归自我改进能力的AI研究模型出现后，人类距离指数级智能可能只有1到2年时间。**

但与此同时，当模型训练预算迈向数百甚至数千亿美元、团队扩大到数千人时，部分顶尖研究员产生了两种消极情绪：

我做的事情不重要，因为模型很快能自己做。

唯一重要的只有算力规模，个人贡献被稀释。

这种心理变化本身，也是RSI逻辑正在被业内广泛接受的侧面印证——当研究员开始觉得“只有算力重要”，恰恰说明算力与研究能力之间的绑定已经足够紧密。

RSI将至，市场叙事需要更新

一个对投资者有直接影响的结论正在浮现：

市场关于“2028年AI资本开支见顶”的叙事，建立在一个前提之上——CapEx由商业化应用需求单方面驱动。

但RSI提供了一个不同的判断框架：**决定未来CapEx的，不只是推理需求和应用收入，还包括模型能力是否仍值得持续扩大训练。**

只要前沿实验室仍然相信“Our research is worth scaling”，训练投入就不会停止。而从目前所有公开信号来看，这个前提尚未动摇。

RSI会不会成为下一轮AI资本开支的核心变量？

现在下结论仍然太早。

RSI尚未被证明能够稳定带来指数级能力跃迁。模型在基准测试中的提升，也不等于能够在真实研发环境中持续、自主地改进模型。更高的智能体能力还会带来更高Token消耗、更复杂的系统工程，以及更大的安全风险。

但从谷歌、SSI和OpenAI释放的信号看，前沿实验室显然已经不再把RSI视为遥远的理论概念。

谷歌在尝试让低成本模型完成更长、更复杂、更可验证的智能体任务；SSI在用10倍算力扩张验证“研究是否值得大规模扩张”；OpenAI则在讨论如何在安全、商业化和前沿训练之间重新分配资源。

这些变化共同指向一个趋势：

大模型行业下一阶段的竞争，可能不只是“谁的模型会更会回答问题”，更为重要或许是“谁能让AI更快地参与AI研发，并在安全边界内完成自我迭代”。



如果这一趋势持续，AI产业链的核心问题也将发生变化。

市场不应只问：AI应用收入够不够支撑数据中心建设？

还需要问：前沿模型的能力曲线是否仍在上行？AI能否真正缩短研发周期？训练集群能否将算力转化为研究成果？以及，安全体系能否跟上模型自我迭代的速度？

这或许才是RSI对AI资本开支、模型竞争和科技投资最重要的影响。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码 免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

373 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论